

TEAM PROJECT

114421028 蔣宗勳

114421029 林苡嘉

114421046 柯劭潔

模型訓練資料集特徵

Type	Feature	Description
購買行為	Recency_Purchase_Days (距離最後一次購買過幾天)	距離最後一次購買的天數 資料集最後一天日期 – 最後一次購買日期
	Purchase_count (購買次數)	總成交訂單次數
	Total Spend (總花費金額)	總消費金額
通話行為	Recency_Call_Days (距離最後一次通話過幾天)	距離最後一次通話的天數 資料集最後一天日期 – 最後一次撥打電話日期
	Call_Count (撥打電話次數)	總通話次數，代表互動密度
	Avg_call_time (平均通話時間)	平均每通電話聊多久
	Pickup_Rate (接聽率)	電話有接起來的比例
	Unreachable_Rate (未聯絡上的比例)	找不到人 (沒聯絡上) 的比例

除上述8個靜態特徵以外，加上時間序列特徵包含：

當月消費金額、當月購買次數、當月通話次數、當月平均通話長度、當月接聽率、當月末聯絡上比例

原先模型訓練

原先採用Xgboost模型與參數設定 + SMOTE

```
model = XGBClassifier(  
    n_estimators=200,      # 增加樹的數量  
    learning_rate=0.05,   # 降低學習率讓模型學得更細緻  
    max_depth=5,          # 限制深度防止過擬合  
    subsample=0.8,        # 每次用 80% 資料隨機訓練，增加泛化能力  
    colsample_bytree=0.8,  #  
    scale_pos_weight=(len(y)-y.sum())/y.sum(),  
    eval_metric='auc'      # 以 AUC 作為優化指標  
)
```

```
===== 模型預測結果 =====  
Accuracy: 0.6063829787234043  
-----  
              precision    recall  f1-score   support  
  
    0           0.68         0.82         0.74         275  
    1           0.40         0.28         0.33         130  
    2           0.49         0.35         0.41          65  
  
   accuracy                   0.61         470  
  macro avg           0.52         0.48         0.49         470  
weighted avg           0.58         0.61         0.58         470
```

模型訓練優化

採用**CatBoost+Optuna**調整參數 + **SMOTE**

- **CatBoost** 在小資料與高相關特徵下表現穩定
- **Optuna** 自動搜尋最佳參數並以 **Macro F1** 作為優化目標
- **SMOTE** 平衡類別分布、提升少數類別的預測能力。

```
model = CatBoostClassifier(  
    iterations=674,  
    learning_rate=0.05458106663017433,  
    depth=5,  
    l2_leaf_reg=8.835591485506981,  
    random_strength=1.3,           # Optuna 找到的值  
    bagging_temperature=0.3,      # Optuna 找到的值  
    border_count=150,             # Optuna 找到的值  
    loss_function='MultiClass',  
    eval_metric='TotalF1',  
    random_seed=42,  
    verbose=50  
)
```

```
bestTest = 0.5865532719  
bestIteration = 595
```

```
Shrink model to first 596 iterations.  
訓練完成！
```

```
===== CatBoost 模型預測結果 =====  
Accuracy: 0.6021276595744681
```

		precision	recall	f1-score	support
	0	0.69	0.79	0.74	275
	1	0.39	0.30	0.34	130
	2	0.50	0.42	0.45	65
	accuracy			0.60	470
	macro avg	0.53	0.50	0.51	470
	weighted avg	0.58	0.60	0.59	470